ICSI251 Fall 2025
Лабораторийн даалгавар 2: Тэсрэх бөмбөг
Эхлэх хугацаа: 10 сарын 6, Дуусах: 11 сарын 3

1 Удиртгал

Доктор хорон санаат манай сургалтын машинд олон тооны “хоёртын тэсрэх бөмбөг” (binary bomb) ,цаашид бөмбөг гэх, байрлуулжээ. Бөмбөг нь хэд хэдэн үеэс (phase) бүрдэх программ юм. Тухайн үе бүр нь `stdin`-д тодорхой тэмдэгт мөрийг оруулахыг шаардана. Хэрэв зөв мөрийг оруулбал тухайн шатыг давж, дараагийн шат руу шилжинэ. Харин буруу оруулбал бөмбөг *дэлбэрч* `"BOOM!!!"` гэж хэвлээд програм дуусна. Бүх шатыг давсаны дараа бөмбөг идэвхгүй болсонд тооцно.

Бөмбөг хэт олон байгаа тул бид оюутан бүрт тус бүрий “бөмбөг”-ийг өгч байна. Таны даалгавар бол хуваарийн хугацаанаас өмнө өөрийн бөмбөгийг идэвхгүй болгох юм. Амжилт хүсье!

Алхам 1: Өөрийн бөмбөгийг авах

Өөрийн бөмбөгийг дараах вэб хуудаснаас авна:

```
http://139.177.201.210:4000/
```

Энэ хуудсанд бөмбөг хүсэх маягтыг үзүүлнэ. Өөрийн нэр болон сургуулийн и-мэйл хаягаа оруулаад “Submit” товчийг дарна. Сервер таны бөмбөгийг үүсгээд `bombk.tar` нэртэй `tar` файл болгон буцаана, энд k нь таны бөмбөгийн давтагдахгүй дугаар юм.

`bombk.tar` файлыг ажиллах гэж байгаа хавтсандаа (folder) хадгална. Дараа нь дараах тушаалыг (command) өгнө:

```
tar -xvf bombk.tar
```

Энэ нь `./bombk` нэртэй хавтас үүсгэж, дараах файлуудыг агуулна:

- `README`: Бөмбөг ба эзэмшигчийн тухай мэдээлэл.
- `bomb`: Гүйцэтгэх хоёртын файл (тэсрэх бөмбөг).

- `bomb.c`: Гол програмын эх код болон Доктор хорон санаатын мэндчилгээ.
- `writeup.{pdf,ps}`: Лабораторийн ажлын тайлбар.

Хэрэв та санамсаргүйгээр хэд хэдэн бөмбөг хүссэн бол асуудал биш. Зөвхөн нэгийг сонгоод бусдыг нь устгаарай.

Алхам 2: Бөмбөгийг идэвхгүй болгох

Бөмбөгийг идэвхгүй болгохын тулд олон төрлийн хэрэгсэл ашиглаж болно. Доорх **зөвлөмж** хэсгийг сайтар уншаарай. Хамгийн үр дүнтэй арга бол debugger ашиглан задарсан хоёртын кодын мөрөөр нь алхах юм.

Бөмбөг бүр дэлбэрэх үед серверт мэдээлэл илгээгдэж, та лабораторийн онооноосоо 0.5 оноо (хамгийн ихдээ 20 оноо) алдана. Тиймээс анхааралтай байгаарай!

Эхний 4 үе тус бүр 10 оноотой. 5, 6-р үе бага зэргийн хүндрэлтэй тул 15 оноо өгөгдөнө. Нийт хамгийн их дүн — 70 оноо.

Шат бүр хүндэрч байгаа ч таны хуримтлуулсан туршлага энэ хүндрэлийг даван туулахад тусална. Харин хамгийн сүүлийн шат хамгийн сайн оюутнуудыг ч сорьдог тул хугацааг тулгалгүй эрт эхэлнэ үү.

Бөмбөг оруулсан хоосон тэмдэгт мөрийг хэрэгсэхгүй. Хэрэв дараах хэлбэрээр ажиллуулбал:

```
linux>  ./bomb psol.txt
```

Бөмбөг нь `psol.txt`-с мөрүүдийг уншаад EOF хүрмэгц `stdin`-д шилжинэ. Доктор хорон санаат энэ боломжийг нэмсэн тул өмнө нь давсан үеүдийн хариуг дахин бичих шаардлагагүй.

Санамсаргүйгээр бөмбөгийг дэлбэлэхгүйн тулд debugger ашиглан машин кодыг алхам алхамаар шалгах, breakpoint тавих аргыг сураарай. Мөн регистр (register) болон санах ой (memory)-г хэрхэн шалгахыг мэдэх шаардлагатай. Энэ лабораторийн ажлын үр дүнд та debugger хэрэглэх ур чадвартай болж, энэ нь таны ирээдүйн карьерт ашигтай байх болно.

Даалгаврын удирдамж

Энэ ажил нь ганцаарчилсан даалгавар юм. Бүх хураалтыг цахимаар хийнэ.

Хураалгах

Ямар нэгэн гар хураалт шаардлагагүй. Бөмбөг таны ажлын явцыг автоматаар багшид илгээнэ. Өөрийн явцыг дараах хуудсаар шалгаж болно:

```
http://139.177.201.210:4000/scoreboard
```

Энэ хуудас байнга шинэчлэгдэж, бүх оюутны бөмбөгийн явцыг харуулна.

Зөвлөмж *(Заавал уншаарай!)*

Бөмбөгийг идэвхгүй болгох олон арга бий. Та программыг ажиллуулахгүйгээр нарийн задлан шинжилж, яг юу хийдгийг олж мэдэж болно. Энэ нь төдийлөн хялбар биш. Мөн debugger ашиглан мөрөөр нь алхаж, юу хийж байгааг ажиглаж болно — энэ нь ихэвчлэн хамгийн хурдан арга юм.

Гэхдээ бид нэг зүйлийг хүсэж байна: *"Brute force" хэрэглэж болохгүй!* Бүх боломжит түлхүүрийг турших програм бичиж болох ч дараах шалтгаанаар буруу:

- Буруу таамаг бүрт бөмбөг дэлбэрч, 0.5 оноо хасагдана (хамгийн ихдээ 20 оноо).
- Буруу оролдлого бүр сервер рүү мэдээлэл илгээж, сүлжээг хэт ачаалж болзошгүй.
- Бид түлхүүрийн урт болон тэмдэгтүүдийн талаар хэлээгүй. Хэрэв тэд бүгд 80 тэмдэгтээс бага ба зөвхөн үсгээс бүрдэнэ гэж буруу таавал 26^{80} боломж гарч ирнэ — энэ нь маш удаан хугацаа шаардана.

Программыг ойлгоход туслах олон хэрэгсэл бий. Доорх жагсаалт нь зарим хэрэгтэй хэрэгсэл болон тэдгээрийг хэрэглэх зөвлөмжийг харуулна.

- `gdb`

  GNU debugger — коммандын мөрөнд суурилсан хэрэгсэл бөгөөд бараг бүх платформ дээр байдаг. Программыг мөрөөр нь алхах, санах ой болон регистрийг шалгах, assembly болон эх кодыг харах, breakpoint тавих, скрипт бичих боломжтой.

  CS:APP вэбсайт:

  `http://csapp.cs.cmu.edu/public/students.html`

  энд `gdb`-ийн нэг хуудас хураангуй гарын авлага бий.

  `gdb`-ийг ашиглах зарим зөвлөмж:

  - Буруу оролт бүрт бөмбөг дэлбэрэхээс сэргийлэхийн тулд breakpoint тавьж сураарай.
  - Тусламж авахын тулд `gdb`-ийн дотор "`help`", эсвэл терминал дээр "`man gdb`", "`info gdb`" гэж бичнэ. Зарим хүн `emacs`-ийн `gdb-mode`-д ажиллуулахыг илүүд үздэг.

- `objdump -t`

  Энэ нь бөмбөгийн дүрслэлийн хүснэгтийг хэвлэнэ — функц, глобал хувьсагчийн нэр, хаяг зэргийг агуулна. Функцийн нэрнээс та ашигтай зүйл олж магадгүй.

- `objdump -d`

  Энэ тушаал бүх кодыг задалж харуулна. Тухайн функцийн кодыг дангаар нь харах боломжтой. Assembly кодыг унших нь бөмбөг хэрхэн ажилладгийг ойлгоход тусална.

  Гэхдээ `objdump -d` нь бүхнийг харуулахгүй. Жишээ нь, системийн түвшний функцийн дуудлагууд дараах хэлбэртэй байж болно:

  ```
  8048c36:  e8 99 fc ff ff  call   80488d4 <_init+0x1a0>
  ```

  Энэ нь `sscanf`-ийг дуудсан болохыг тодорхойлоход `gdb`-ийн дотор илүү гүн задалгаа хийх шаардлагатай.

- `strings`

  Энэ хэрэгсэл бөмбөг доторх хэвлэж болох бүх тэмдэгт мөрийг харуулна.

Хэрэв тодорхой хэрэгсэл эсвэл баримт бичиг хайж байгаа бол `apropos`, `man`, `info` тушаалуудыг ашиглаарай. Жишээ нь, `man ascii` хэрэгцээтэй байж болох юм. Мөн `info gas` нь GNU assembler-ийн дэлгэрэнгүй гарын авлага юм. Интернэтээс ч бас олон хэрэгтэй эх сурвалж олддог. Хэрэв гацвал багшаасаа тусламж хүсээрэй.